第 10 节　三角形中的三线问题

课标要求

三角形中的三线问题常常涉及“爪形”三角形，“爪形”三角形是指在给定的一个三角形中，连接一个顶点和对边上的任意一点构成的图形，一般涉及三角形的高线、中线、角平分线的计算. 通常可以采用“邻补角策略”“算两次策略”等利用正弦定理、余弦定理列方程求解.

高线问题

提能点一

例 1 〔一题多解〕（2023·新高考Ⅰ卷 17 题）已知在△ABC 中，$A+B=3C$，$2\sin(A-C)=\sin B$.

（1）求 $\sin A$；

解： ∵$A+B=3C$，$A+B+C=\pi$，

∴$4C=\pi$，则 $C=\frac{\pi}{4}$.

∵$2\sin(A-C)=\sin B=\sin(\pi-A-C)=\sin(A+C)$，

∴$2\sin A\cos C-2\cos A\sin C=\sin A\cos C+\cos A\sin C$，

则 $\sin A\cos C=3\cos A\sin C$，∴$\sin A=3\cos A>0$.

又 $\sin^2A+\cos^2A=1$，∴$\sin A=\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

（2）设 $AB=5$，求 AB 边上的高.

解：法一　设 AB 边上的高为 h，

由（1）易得 $\cos A=\frac{\sqrt{10}}{10}$，则 $\sin B=\sin(A+C)=\sin(\frac{\pi}{4}+A)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos A+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin A=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

在△ABC 中，由正弦定理 $\frac{AB}{\sin C}=\frac{AC}{\sin B}$，得 $AC=\frac{AB\sin B}{\sin C}=\frac{5\times\frac{2\sqrt{5}}{5}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=2\sqrt{10}$.

又 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot AB\cdot\sin A=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot h$，

∴$h=AC\sin A=2\sqrt{10}\times\frac{3\sqrt{10}}{10}=6$.

即 AB 边上的高为 6.

法二　由（1）得 $\sin A=3\cos A$，则 A 是锐角，$\cos A=\frac{\sqrt{10}}{10}$，

$\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C=\frac{3\sqrt{10}}{10}\times\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{10}}{10}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

由正弦定理 $\frac{AC}{\sin B}=\frac{AB}{\sin C}$，得 $AC=\frac{AB\sin B}{\sin C}=\frac{5\times\frac{2\sqrt{5}}{5}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=2\sqrt{10}$，故 AB 边上的高为 $AC\sin A=2\sqrt{10}\times\frac{3\sqrt{10}}{10}=6$.

规律方法

求高一般采用等面积法，即求某边上的高，需要求出面积和底边的长度.

高线的两个作用：（1）产生直角三角形；（2）与三角形的面积相关.

提醒　设 h_1，h_2，h_3 为△ABC 的边 a，b，c 上的高，则 $h_1:h_2:h_3=\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}=\frac{1}{\sin A}:\frac{1}{\sin B}:\frac{1}{\sin C}$.

练 1 设△ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $\cos C=\frac{a-c\sin B}{b}$.

（1）求角 B 的大小；

（2）若边 AB 上的高为$\frac{c}{4}$，求 $\cos C$ 的值.

解：（1）由余弦定理的推论得$\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{a-c\sin B}{b}$，所以 $a^2+b^2-c^2=2a(a-c\sin B)$，

所以 $b^2=a^2+c^2-2ac\sin B$.

又因为 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$，

所以 $\sin B=\cos B$，则 $\tan B=1$.

因为 $B\in(0,\pi)$，所以 $B=\frac{\pi}{4}$.

（2）因为$\triangle ABC$ 的面积 $S=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{\sqrt{2}}{4}ac=\frac{c^2}{8}$，则 $a=\frac{\sqrt{2}}{4}c$，

由余弦定理得 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=\left(\frac{\sqrt{2}}{4}c\right)^2+c^2-2\times\frac{\sqrt{2}}{4}c\times c\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{5}{8}c^2$，

所以 $b=\frac{\sqrt{10}}{4}c$，所以 $\cos C=\frac{a-c\sin B}{b}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{4}c-\frac{\sqrt{2}}{2}c}{\frac{\sqrt{10}}{4}c}=-\frac{\sqrt{5}}{5}$.

中线问题

提能点二

中线长定理：在$\triangle ABC$ 中，AD 是 BC 边上的中线，则 $AD^2=\frac{1}{2}(AB^2+AC^2)-\frac{1}{4}BC^2$.

例 2 在$\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别是 a，b，c，且 $a\sin C=c\sin B$，$C=\frac{2\pi}{3}$.

（1）求 B 的大小；

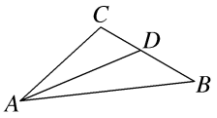
解：∵$a\sin C=c\sin B$，∴由正弦定理，得 $\sin A\sin C=\sin C\sin B$，

∵$0<C<\pi$，∴$\sin C>0$，∴$\sin A=\sin B$，∵$0<A<\pi$，$0<B<\pi$，∴$A=B$ 或 $A+B=\pi$（舍去），

∵$A+B+C=\pi$，且 $C=\frac{2\pi}{3}$，∴$B=\frac{\pi}{6}$.

（2）若$\triangle ABC$ 的面积为$\frac{3\sqrt{3}}{4}$，求 BC 边上中线的长.

解：依题意得$\frac{3\sqrt{3}}{4}=\frac{1}{2}ab\sin C$，∵$A=B$，∴$a=b$，∴$\frac{3\sqrt{3}}{4}=\frac{1}{2}a^2\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}a^2}{4}$，得 $a=b=\sqrt{3}$，



由正弦定理，得 $c=\frac{a\sin C}{\sin A}=3$，设 BC 的中点为 D，连接 AD，如图，

∵$AD^2=\frac{1}{2}(AB^2+AC^2)-\frac{1}{4}BC^2$，∴$AD=\frac{\sqrt{21}}{2}$.

规律方法

中线问题的处理策略

（1）可根据两角互补或面积相等用正、余弦定理建立方程求解；

（2）采用向量法使问题简化：在$\triangle ABC$ 中，若 D 为边 BC 的中点，则$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，两边平方即可得到三角形边长之间的关系；

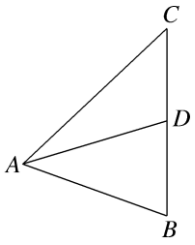
（3）利用中线长定理求解.

练 2〔一题多解〕在$\triangle ABC$ 中，$AB=5$，$AC=7$，D 为 BC 的中点，$AD=5$，则 $BC=$（　　）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $4\sqrt{3}$

C. $2\sqrt{2}$　　D. $4\sqrt{2}$

解析：B　**法一**　设 $BC=2x$，则 $BD=CD=x$. 在△ACD 中，由余弦定理的推论可得，$\cos\angle ADC=\frac{AD^2+CD^2-AC^2}{2AD\cdot CD}=\frac{25+x^2-49}{10x}$. 在△$ABD$ 中，由余弦定理的推论可得，$\cos\angle ADB=\frac{AD^2+BD^2-AB^2}{2AD\cdot BD}=\frac{25+x^2-25}{10x}$. 又$\angle ADC+\angle ADB=\pi$，所以 $\cos\angle ADC=-\cos\angle ADB$，所以有$\frac{25+x^2-49}{10x}=-\frac{25+x^2-25}{10x}$，整理可得 $x^2=12$，解得 $x=2\sqrt{3}$，所以 $BC=4\sqrt{3}$.



法二　$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，则$\overrightarrow{AD}^2=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AC}^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})$，即 $25=\frac{1}{4}(25+49+2\times5\times7\times\cos\angle BAC)$，解得 $\cos\angle BAC=\frac{13}{35}$，所以 $BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos\angle BAC=25+49-2\times5\times7\times\frac{13}{35}=48$，所以 $BC=4\sqrt{3}$.

法三 由题意，直接将已知条件代入中线长公式 $AD^2=\frac{1}{2}(AB^2+AC^2)-\frac{1}{4}BC^2$ 得 $25=\frac{1}{2}(25+49)-\frac{1}{4}BC^2$，所以 $BC^2=48$，$BC=4\sqrt{3}$.

角平分线问题

提能点三

例 3 在△ABC 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，其中 $a=4$，且 $4\sqrt{3}\cos C=\sqrt{3}b-c\sin A$.

（1）求 A；

解： 根据题意可得$\sqrt{3}a\cos C+c\sin A=\sqrt{3}b$，由正弦定理得$\sqrt{3}\sin A\cos C+\sin A\sin C=\sqrt{3}\sin B$，

又$\sqrt{3}\sin B=\sqrt{3}\sin(A+C)=\sqrt{3}\sin A\cos C+\sqrt{3}\cos A\sin C$，所以 $\sin A\sin C=\sqrt{3}\cos A\sin C$.

又 $\sin C\neq0$，所以 $\sin A=\sqrt{3}\cos A$，

则 $\tan A=\sqrt{3}$. 因为 $A\in(0,\pi)$，所以 $A=\frac{\pi}{3}$.

（2）已知 AM 为$\angle BAC$ 的平分线，且与 BC 交于点 M，若 $AM=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，求△ABC 的面积.

解：因为 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABM}+S_{\triangle ACM}$，所以$\frac{1}{2}bc\cdot\sin\angle BAC=\frac{1}{2}AM\cdot c\cdot\sin\angle BAM+\frac{1}{2}AM\cdot b\cdot\sin\angle CAM$，

又 AM 平分 $\angle BAC$，所以$\angle BAM=\angle CAM=\frac{1}{2}\angle BAC=\frac{\pi}{6}$，所以$\frac{1}{2}bc\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{2}\times\frac{2\sqrt{2}}{3}c\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{2\sqrt{2}}{3}b\times\frac{1}{2}$，

则$\sqrt{3}bc=\frac{2\sqrt{2}}{3}(b+c)$，即 $bc=\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}(b+c)$. 在△$ABC$ 中，由余弦定理得 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos\angle BAC$，

即 $16=b^2+c^2-bc$，所以 $16=(b+c)^2-3bc=(b+c)^2-\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}(b+c)$，解得 $b+c=2\sqrt{6}$（舍负），

所以 $bc=\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}(b+c)=\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}\times2\sqrt{6}=\frac{8}{3}$，

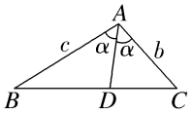
故 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin\angle BAC=\frac{1}{2}\times\frac{8}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，即△$ABC$ 的面积为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

规律方法

角平分线问题的处理策略

（1）在△ABC中，AD平分∠BAC. ①角平分线定理：$\frac{AB}{AC}=\frac{BD}{CD}$；②利用两个小三角形面积和等于大三角形面积处理；③$\frac{AB}{AC}=\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}}$；

（2）角平分线张角定理：在△ABC中，三个内角A，B，C的对边分别为a，b，c，如果∠BAD=α，AD是∠BAC的角平分线，则有$\cos\alpha=\frac{1}{2}\left(\frac{AD}{b}+\frac{AD}{c}\right)$.



练3 在△ABC中，内角A，B，C的对边分别为a，b，c，且满足$2a+c=2b\cos C$.

（1）求B；

（2）∠BAC的平分线AD交BC边于点D，当$c=2$，$AD=\sqrt{7}$时，求CD的长.

解：（1）由$2a+c=2b\cos C$及正弦定理得，$2\sin A+\sin C=2\sin B\cos C$，

即$2\sin(B+C)+\sin C=2\sin B\cos C$，

即$2\cos B\sin C+\sin C=0$.

因为$\sin C>0$，所以$\cos B=-\frac{1}{2}$，又$B\in(0,\pi)$，所以$B=\frac{2\pi}{3}$.

（2）在△ABD中，由余弦定理得$AD^2=AB^2+BD^2-2AB\cdot BD\cos B$，

化简得$BD^2+2BD-3=0$，又$BD>0$，解得$BD=1$.

因为AD是∠BAC的平分线，所以由角平分线定理得$\frac{AC}{DC}=\frac{AB}{DB}=2$.

设$CD=m$，$m>0$，则$AC=2m$，在△ABC中，由余弦定理可得$AC^2=AB^2+BC^2-2\times AB\times BC\times\cos B$，即$4m^2=4+(1+m)^2-2\times2\times(1+m)\times\left(-\frac{1}{2}\right)$，整理得$3m^2-4m-7=0$，又$m>0$，解得$m=\frac{7}{3}$，所以$CD=\frac{7}{3}$.

课时跟踪训练

（时间：60分钟，满分：74分）[备注：单选、填空题5分，多选题6分]

1. 在△ABC中，∠$BAC=60°$，$AB=2$，$BC=\sqrt{6}$，∠BAC的角平分线交BC于D，则$AD=$（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

解析：B　由余弦定理得$\cos 60°=\frac{AC^2+4-6}{2\times2AC}$，整理得$AC^2-2AC-2=0$，得$AC=1+\sqrt{3}$. 又$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ACD}$，所以$\frac{1}{2}\times2AC\sin 60°=\frac{1}{2}\times2AD\sin 30°+\frac{1}{2}AC\times AD\sin 30°$，所以$AD=\frac{2\sqrt{3}AC}{AC+2}=\frac{2\sqrt{3}\times(1+\sqrt{3})}{3+\sqrt{3}}=2$.

2. 在△ABC中，$AB=2$，$AC=1$，∠$BAC=120°$，AH为△ABC的高线，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AH}=$（　　）

A. $\frac{\sqrt{21}}{7}$　　B. $\frac{1}{7}$　　C. $\frac{3}{7}$　　D. $\frac{4}{7}$

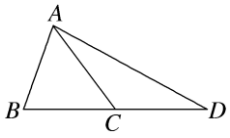
解析：C　在△ABC中，由余弦定理得$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos 120°=7$，即$BC=\sqrt{7}$，所以$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin 120°=\frac{1}{2}BC\cdot AH$，所以$AH=\frac{AB\cdot AC\sin120°}{BC}=\frac{\sqrt{21}}{7}$，由向量数量积的几何意义得$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AH}=|\overrightarrow{AH}|^2=\left(\frac{\sqrt{21}}{7}\right)^2=\frac{3}{7}$.

3. 在△ABC中，内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，且$a^2+c^2-b^2=ac$，延长BC至点D，使得$BC=CD$，若$AD=2\sqrt{3}$，$AB=2$，则$a=$（　　）

A. 1　　B. $\sqrt{3}$

C. 2　　D. 3

解析：C　因为 $a^2+c^2-b^2=ac$，所以 $\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{ac}{2ac}=\frac{1}{2}$，又因为 $0<B<\pi$，所以 $B=\frac{\pi}{3}$，如图所示，由 $BD=2a$，且 $AD=2\sqrt{3}$，$AB=2$，在△ABD 中，由余弦定理得 $AD^2=4+(2a)^2-2\times2\times2a\times\cos\frac{\pi}{3}=4+4a^2-4a=12$，解得 $a=2$ 或 $a=-1$（负值舍去）. 故选 C.

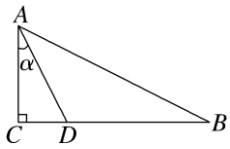


4.〔多选〕在 Rt△ABC 中，$C=90°$，角 A 的平分线交 BC 于点 D，$AD=1$，$\cos\angle BAC=\frac{1}{8}$，以下结论正确的是（　　）

A. $AB=8$　　B. $\frac{CD}{BD}=\frac{1}{8}$

C. $AB=6$　　D. △ABD 的面积为$\frac{3\sqrt{7}}{4}$

解析：BCD　如图所示，因为 AD 是角平分线，设 $\angle CAD=\angle DAB=\alpha$，则 $\angle BAC=2\alpha$，根据二倍角公式得 $\cos2\alpha=2\cos^2\alpha-1=\frac{1}{8}$，且 $0°<\alpha<45°$，所以 $\cos\alpha=\frac{3}{4}$，在 Rt△ACD 中，$AD=1$，所以 $AC=AD\cos\alpha=\frac{3}{4}$，在 Rt△$ACB$ 中，$AB=\frac{AC}{\cos2\alpha}=\frac{3}{4}\times8=6$，故 A 错误，C 正确；根据角平分线定理，$\frac{CD}{BD}=\frac{AC}{AB}=\frac{3}{4}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{8}$，故 B 正确；因为 $\cos\alpha=\frac{3}{4}$，且 $0°<\alpha<45°$，所以 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{7}}{4}$，所以 $S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}AD\cdot AB\cdot\sin\alpha=\frac{1}{2}\times6\times\frac{\sqrt{7}}{4}=\frac{3\sqrt{7}}{4}$，故 D 正确，故选 B、C、D.



5. 在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$b=3$，BD 为 AC 边上的中线，$BD=2$，且 $a\cos C-2b\cos B+c\cos A=0$，则△$ABC$ 的面积为_____.

解析：由 $a\cos C-2b\cos B+c\cos A=0$，得 $\sin A\cos C+\sin C\cos A=2\sin B\cos B$，即 $\sin(A+C)=2\sin B\cos B$，即 $\sin B=2\sin B\cos B$，由 $\sin B\neq0$，得 $\cos B=\frac{1}{2}$，故 $B=\frac{\pi}{3}$. 由余弦定理得 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B\Rightarrow9=a^2+c^2-ac$. 由中线长定理知 $BD^2=\frac{1}{2}(BA^2+BC^2)-\frac{1}{4}AC^2=\frac{1}{2}(c^2+a^2)-\frac{1}{4}b^2$，即 $4=\frac{1}{2}(9+ac)-\frac{9}{4}$，$\therefore ac=\frac{7}{2}$，$\therefore S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}\times\frac{7}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{7\sqrt{3}}{8}$.

6. 在△ABC 中，$B=\frac{\pi}{4}$，BC 边上的高等于$\frac{1}{3}BC$，则 $\cos A=$_____.

解析：设△ABC 中角 A，B，C 的对边分别是 a，b，c，由题意可得$\frac{1}{3}a=c\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}c$，则 $a=\frac{3\sqrt{2}}{2}c$. 在△ABC 中，由余弦定理可得 $b^2=a^2+c^2-\sqrt{2}ac=\frac{9}{2}c^2+c^2-3c^2=\frac{5}{2}c^2$，则 $b=\frac{\sqrt{10}}{2}c$. 由余弦定理，可得 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{\frac{5}{2}c^2+c^2-\frac{9}{2}c^2}{2\times\frac{\sqrt{10}}{2}c\times c}=-\frac{\sqrt{10}}{10}$.

7.（13 分）（2026·山东青岛模拟）已知△ABC 的三个内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $2b\sin A+b\sin B=c\sin2B$.

（1）求角 C；

（2）若点 D 在边 AB 上，$b=2$，$CD=1$，请在下列三个条件中任选一个，求边长 AB.

①CD为$\triangle ABC$的一条中线；②CD为$\triangle ABC$的一条角平分线；③CD为$\triangle ABC$的一条高线.

解：（1）因为$2b\sin A+b\sin B=c\sin 2B$，

所以$2\sin B\sin A+\sin^2 B=2\sin C\sin B\cos B$，

因为在$\triangle ABC$中，$\sin B>0$，

所以$2\sin A+\sin B=2\sin C\cos B$，又$\sin A=\sin(B+C)$，

所以$2(\sin B\cos C+\cos B\sin C)+\sin B=2\sin C\cos B$，

所以$2\sin B\cos C+\sin B=0$. 因为在$\triangle ABC$中，$\sin B>0$，所以$\cos C=-\frac{1}{2}$，

因为$0<C<\pi$，所以$C=\frac{2\pi}{3}$.

（2）若选①，因为$\overrightarrow{CD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB})$，所以$\overrightarrow{CD}^2=\frac{1}{4}(\overrightarrow{CA}^2+2\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}^2)$，

即$4=4+a^2+2\times 2\times a\times\left(-\frac{1}{2}\right)$，化简得$a^2-2a=0$，解得$a=2$或$a=0$（舍去）.

所以$AB=\sqrt{2^2+2^2-2\times 2\times 2\times\left(-\frac{1}{2}\right)}=2\sqrt{3}$.

若选②，因为$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle CAD}+S_{\triangle CBD}$，

所以$\frac{1}{2}\times 2\times a\times\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{1}{2}\times 2\times 1\times\sin\frac{\pi}{3}+\frac{1}{2}\times 1\times a\times\sin\frac{\pi}{3}$，解得$a=2$.

所以$AB=\sqrt{2^2+2^2-2\times 2\times 2\times\left(-\frac{1}{2}\right)}=2\sqrt{3}$.

若选③，则$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times 2\times a\times\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{1}{2}\times AB\times 1$，解得$AB=\sqrt{3}a$.

所以$AB^2=2^2+a^2-2\times 2\times a\times\left(-\frac{1}{2}\right)=3a^2$，即$a^2-a-2=0$，解得$a=2$或$a=-1$（舍去），

所以$AB=2\sqrt{3}$.

8.（15分）（2026·江苏宿迁模拟）记$\triangle ABC$的内角A，B，C所对边分别为a，b，c，面积为S，且$S=a^2\sin 2B$.

（1）证明：$\tan B=3\tan A$；

（2）若$A=45°$，BC边上的高为6，求b.

解：（1）证明：因为$S=a^2\sin 2B$，所以$\frac{1}{2}ac\sin B=2a^2\sin B\cos B$，

在$\triangle ABC$中，$\sin B>0$，所以$c=4a\cos B$.

由正弦定理$\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$，得$\sin C=4\sin A\cos B$.

因为$A+B+C=180°$，

所以$\sin C=\sin(180°-A-B)=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$，

所以$4\sin A\cos B=\sin A\cos B+\cos A\sin B$，即$\cos A\sin B=3\sin A\cos B$，

所以$\tan B=3\tan A$.

（2）因为$A=45°$，所以$\tan A=1$，由（1）知$\tan B=3$.

因为$\tan B=\frac{\sin B}{\cos B}=3$，又因为$\sin^2 B+\cos^2 B=1$，解得$\sin^2 B=\frac{9}{10}$，$\cos^2 B=\frac{1}{10}$.

因为$\tan B=3>0$，所以$B\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以$\sin B=\frac{3\sqrt{10}}{10}$，$\cos B=\frac{\sqrt{10}}{10}$.

由$S=a^2\sin 2B=\frac{1}{2}a\times 6$，得$a^2\times(2\sin B\cos B)=3a$，解得$a=5$.

由正弦定理$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，得$\frac{5}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{b}{\frac{3\sqrt{10}}{10}}$，解得$b=3\sqrt{5}$.

9.（15分）〔一题多解〕（2026·吉林长春质量监测）在△ABC中，内角A，B，C的对边分别是a，b，c，△ABC的面积记为S，已知$3c\sin C=\frac{S}{a\cos A}$，$\sin B=3\sin C$.

（1）求A；

（2）若BC边上的中线长为1，点D在BC上，且AD为$\angle BAC$的平分线，求CD的长.

解：（1）因为$3c\sin C=\frac{S}{a\cos\angle BAC}$，

所以$3c\sin C=\frac{\frac{1}{2}ac\sin B}{a\cos\angle BAC}=\frac{\frac{1}{2}ac\cdot 3\sin C}{a\cos\angle BAC}$，

即$\cos\angle BAC=\frac{1}{2}$，又$\angle BAC\in$（0，π），所以$\angle BAC=\frac{\pi}{3}$.

（2）**法一** 设BC边的中点为E，连接AE（图略），由题知$AE=1$，且$\overrightarrow{AE}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，

因为$\sin B=3\sin C$，所以由正弦定理得$b=3c$，

所以$\overrightarrow{AE}^2=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})^2=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AC}^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})$，

即$1=\frac{1}{4}(c^2+9c^2+2\cdot c\cdot 3c\cdot\cos\frac{\pi}{3})$，

所以$c^2=\frac{4}{13}$，$c=\frac{2}{\sqrt{13}}$.

因为AD是$\angle BAC$的平分线，$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ACD}$，

所以$\frac{1}{2}c\cdot 3c\cdot\sin\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}c\cdot AD\cdot\sin\frac{\pi}{6}+\frac{1}{2}\cdot 3c\cdot AD\cdot\sin\frac{\pi}{6}$，

所以$AD=\frac{3\sqrt{3}}{4}c$，

所以在△ACD中，$CD^2=AC^2+AD^2-2AC\times AD\times\cos\angle CAD=9c^2+\frac{27}{16}c^2-2\times 3c\times\frac{3\sqrt{3}}{4}c\times\cos\frac{\pi}{6}=\frac{63}{16}c^2$，

所以$CD=\frac{3\sqrt{7}}{4}c=\frac{3\sqrt{91}}{26}$.

法二 因为$\sin B=3\sin C$，所以由正弦定理得，$b=3c$.

由中线定理得，$1=\frac{1}{2}\sqrt{2(b^2+c^2)-a^2}$，即$a^2=20c^2-4$.

在△ABC中，由余弦定理得$\cos\angle BAC=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{2}{3c^2}-\frac{5}{3}=\frac{1}{2}$，得$c^2=\frac{4}{13}$，

所以$a^2=\frac{28}{13}$，即$a=\frac{2\sqrt{91}}{13}$.

由角平分线定理得，$\frac{b}{c}=\frac{CD}{BD}$，即$CD=3BD$，

所以$CD=\frac{3}{4}a=\frac{3\sqrt{91}}{26}$